

Guide d'intégration — Examens Nationaux (API)

Ce guide s'adresse aux **développeurs** (mobile / front / intégrations) qui consomment la ressource **Examens Nationaux** de l'API Edukia. Tous les exemples proviennent de vraies requêtes contre le backend (signatures R2 masquées).

1. Vue d'ensemble

Un **examen national** est une ressource autonome (sœur des épreuves / concours) qui n'est **pas** rattachée à la hiérarchie scolaire. Il est classé par des **listes de référence** administrables, toutes **scopées à un type d'examen** :

Niveau	Table / endpoint	Obligatoire ?
Type d'examen	<code>types-examen</code> (BAC, BEPC, BTS, CAP, Licence...)	oui
Série	<code>series</code> (A, C, D, G2...)	non
Matière	<code>matieres-examen</code> (Mathématiques, Droit Civil...)	optionnelle
Filière	<code>filieres-examen</code> (Droit, Économie...)	optionnelle
Section	champ texte (<code>Normal</code> , <code>Remplacement</code>)	non
Année	entier	oui

Règle matière / filière. Matière et filière sont **deux champs indépendants et optionnels**, mais **au moins l'un des deux** doit être renseigné. Exemples : un **BAC** porte une **matière** ; une **Licence** porte une **filière + une matière**. Un examen sans matière **ni** filière est refusé (`400`).

Intitulé (`titre`) auto-composé côté serveur : `type - série? - filière? - matière? - année` — ne l'envoyez jamais. Ex. "Licence - Droit - Droit Civil - 2027" , "BAC - C - Mathématiques - 2024" .

Comme les épreuves / concours, la ressource expose **deux voies** :

- **Admin** : CRUD direct (`/examens-nationaux`).
- **Utilisateur** : soumission → file d'attente → approbation admin (`/examens-nationaux/submissions`).

Authentification & pays

- Toutes les requêtes exigent un **JWT** : `Authorization: Bearer <token>` .
- **Pays (multi-tenant)** :
- `GET / DELETE / upload` `multipart` → paramètre d'URL `?country=<pays>` .
- `POST / PUT / PATCH` `JSON` → champ `pays` dans le corps.
- Absent ⇒ `benin` par défaut.

2. Listes de référence (lookups)

Toutes exposent le même contrat : `GET` paginé, `POST / PATCH / DELETE` . Les enfants (`series` , `matieres-examen` , `filieres-examen`) se filtrent par `?type_examen=<id>` .

`GET /types-examen`

```
{
  "data": [
    { "id": 1, "uuid": "c5e3fd1c-...", "nom": "BAC", "description": null },
    { "id": 5, "uuid": "aa98659e-...", "nom": "Licence", "description": null }
  ],
  "total": 6, "page": 1, "limit": 20, "totalPages": 1
}
```

Query : `page` , `limit` , `search` , `sort_by` (`nom` | `date_creation`), `sort_order` (`ASC` | `DESC`).

GET /matieres-examen?type_examen=5 • GET /filieres-examen?type_examen=5

```
[
  { "id": 4, "uuid": "3715e60d-...", "type_examen_id": 5, "nom": "Droit Civil",
    "type_examen": { "id": 5, "nom": "Licence" } }
]
```

matieres-examen et filieres-examen ont **exactement la même forme** — ce sont deux lookups parallèles. GET /series?type_examen=5 aussi. Query commun : page, limit, search, type_examen, sort_order (ASC | DESC, défaut ASC — trie sur nom).

Créer un lookup (admin)

```
curl -X POST "https://<api>/matieres-examen" \
-H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "nom": "Droit des Contrats", "type_examen_id": 5, "pays": "benin" }'
```

POST /types-examen ne prend que { nom, description?, pays } (pas de parent).

3. Ressource admin — /examens-nationaux

Créer — POST /examens-nationaux

Corps : type_examen_id (req), annee (req), matiere_examen_id et/ou filiere_examen_id (au moins un), serie_id?, section?, nombre_pages? .

```
curl -X POST "https://<api>/examens-nationaux" \
-H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "type_examen_id": 5, "filiere_examen_id": 1, "matiere_examen_id": 4,
      "annee": 2027, "section": "Normal", "pays": "benin" }'
```

Réponse 201 (réelle) :

```
{
  "type_examen_id": 5, "matiere_examen_id": 4, "filiere_examen_id": 1,
  "serie_id": null, "section": "Normal", "annee": 2027,
  "titre": "Licence - Droit - Droit Civil - 2027",
  "id": 8, "uuid": "13a65cdc-...", "file_path": "", "file_extension": "", "url": "",
  "nombre_pages": 0, "nombre_telechargements": 0, "date_creation": "2026-08-05T..."
}
```

matiere_examen_id **ni** filiere_examen_id fourni ⇒ 400 « Au moins une matière ou une filière est requise. »

Fichier (PDF)

Le fichier est un **slot privé R2**, uploadé après la création sur l' `uuid` renvoyé — voir §5 (même mécanisme que pour une soumission, entité examens_nationaux).

Lister — GET /examens-nationaux (avec filtres)

Query	Effet
search	intitulé (unaccent, ILIKE)
type_examen	id du type
serie	id de série
matiere_examen	id de matière
filiere_examen	id de filière
annee	année exacte
page, limit	pagination

Le tri est **fixe** : `annee DESC` , puis `titre ASC` . `sort_order` est accepté par le DTO (hérité de la pagination commune) mais **ignoré** — ne comptez pas dessus.

```
GET /examens-nationaux?country=benin&type_examen=5&filiere_examen=1
```

```
{ "data": [ { "titre": "Licence - Droit - Droit Civil - 2027",
  "matiere_examen": { "id": 4, "nom": "Droit Civil" },
  "filiere_examen": { "id": 1, "nom": "Droit" } } ],
  "total": 2, "page": 1, "limit": 10, "totalPages": 1 }
```

Chaque ligne inclut les relations `type_examen` , `serie` , `matiere_examen` , `filiere_examen` (l'une des deux dernières peut être `null`).

- `PUT /examens-nationaux/:id` — mêmes champs ; le `titre` est recomposé.
- `DELETE /examens-nationaux/:id?country=benin`
- `GET /examens-nationaux/annees?country=benin` → `[2027, 2024, ...]`

4. Soumission utilisateur — `POST /examens-nationaux/submissions`

Tout utilisateur connecté propose un examen national. Pour **chaque niveau**, envoyez **soit un id existant, soit un nom proposé** (`proposed_*`) que l'admin résoudra. Il faut : un **type** (id ou proposé) **et au moins une matière OU filière** (id ou proposée).

Champ		Champ	
<code>type_examen_id</code>	ou <code>proposed_type</code>	<code>serie_id</code>	ou <code>proposed_serie</code>
<code>matiere_examen_id</code>	ou <code>proposed_matiere</code>	<code>filiere_examen_id</code>	ou <code>proposed_filiere</code>
<code>section?</code>		<code>annee?</code>	

Anti-doublon (`409`)

Un examen national est identifié par (**type, série, matière, filière, année, section**). La soumission est refusée avec un `409 Conflict` si ce tuple :

- correspond à un **examen déjà publié** → Cet examen national existe déjà : « BAC - C - Mathématiques - 2021 » (id 30).
- correspond à une **soumission déjà en attente**, peu importe l'auteur → Une soumission identique est déjà en attente de validation (soumission 18).

Les **noms proposés comptent** : `proposed_matiere: "mathematiques"` entre en collision avec la matière `Mathématiques` existante (comparaison insensible à la casse, aux accents et aux espaces). Restent **autorisés** : une année, une section (`Normal` / `Remplacement`) ou une série différente, et le **renvoi après un refus** (une soumission `declined` ne bloque jamais).

Côté mobile : traitez `409` comme un cas normal, pas comme une erreur technique — affichez le message renvoyé, il nomme l'examen ou la soumission en cause.

```
curl -X POST "https://<api>/examens-nationaux/submissions" \
-H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "type_examen_id": 5, "filiere_examen_id": 1,
  "proposed_matiere": "Droit des Contrats",
  "annee": 2027, "section": "Normal", "pays": "benin" }'
```

Réponse `201` (réelle) — noter les **drapeaux** `missing_*` :

```
{
  "id": 6, "uuid": "2a2d7f6c-...", "status": "pending_approval",
  "type_examen_id": 5, "proposed_type": null,
  "filiere_examen_id": 1, "proposed_filiere": null,
  "matiere_examen_id": null, "proposed_matiere": "Droit des Contrats",
  "serie_id": null, "proposed_serie": null,
  "section": "Normal", "annee": 2027, "titre": "",
  "missing_type": false, "missing_serie": false,
  "missing_matiere": true, "missing_filiere": false,
  "missing_classifier": false
}
```

Drapeaux (calculés côté serveur, utiles pour l'UI) :

- `missing_type` — type non résolu (id absent).
- `missing_serie` / `missing_matiere` / `missing_filiere` — un **nom proposé** n'a pas encore été résolu en id réel.
- `missing_classifier` — **ni** matière **ni** filière résolue (bloque l'approbation).

Conservez l' `uuid` : il sert à téléverser le fichier (§5).

GET `/examens-nationaux/submissions/mine?country=benin&status=...` liste les soumissions de l'utilisateur (mêmes lignes + drapeaux).
 Accepte aussi `page`, `limit` et les mêmes filtres id-based que la file admin — `type_examen`, `matiere_examen`, `filiere_examen`. Tri fixe : `date_creation DESC` (la plus récente d'abord, contrairement à la file admin) ; `search` / `sort_order` y sont également ignorés.

5. Téléverser le fichier (slot privé R2)

Entité `examens_nationaux_submissions` (soumission) ou `examens_nationaux` (ressource admin), slot `file`. **Méthode A recommandée** (mobile) : URL présignée + PUT direct.

A.1 POST `/files/examens_nationaux_submissions/:uuid/file/upload-url?country=benin` avec `{ "extension": "pdf" }` → réponse 201 (réelle, signature masquée) :

```
{
  "url": "https://<compte>.r2.cloudflarestorage.com/examens_nationaux_submissions/2a2d7f6c-.../file.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&...&X-Amz-Signature=<REDACTED>&...",
  "method": "PUT",
  "required_headers": { "Content-Type": "application/pdf" },
  "expires_in": 3600, "public": false
}
```

A.2 PUT les octets à cette url en **rejouant** `required_headers` tel quel (`Content-Type: application/pdf`). L'URL expire après 1 h.

Méthode B (repli) : POST `/files/examens_nationaux_submissions/:uuid/file/upload?country=benin` en `multipart/form-data`, champ `file`. PDF uniquement.

6. Approbation admin — `/examens-nationaux/submissions`

Lister la file — GET `/examens-nationaux/submissions`

Query : `status` (`pending_approval` | `approved` | `declined` | `all` ; défaut `pending_approval`), `page`, `limit`, et les **filtres** : `type_examen`, `matiere_examen`, `filiere_examen` (id).

Les filtres matière/filière/type sont **id-based** : ils ne remontent que les soumissions **déjà résolues** à un lookup réel — une soumission encore en **nom proposé** (id absent) n'apparaît sous aucun de ces filtres.

`search` et `sort_order` sont acceptés par le DTO (hérités de la pagination commune) mais **ignorés** par cet endpoint : il n'y a ni recherche plein texte ni tri configurable sur la file. Tri fixe : `date_creation ASC` — la plus ancienne soumission d'abord (file d'attente FIFO).

Résoudre — PATCH `/examens-nationaux/submissions/:id`

Pour chaque niveau : passez un **id réel** (le `proposed_*` correspondant est effacé) **ou** écrasez le nom proposé. `section` / `annee` éditables.

```
curl -X PATCH "https://<api>/examens-nationaux/submissions/6" \
  -H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "matiere_examen_id": 8, "pays": "benin" }'
```

→ `missing_matiere` repasse à `false`, `matiere_examen` est renseignée.

Approuver — PATCH `/examens-nationaux/submissions/:id/approve`

Pré-requis : **type résolu**, **au moins une matière OU filière résolue**, **année** présente, **fichier** attaché (sinon 400). Crée le vrai examen national (intitulé composé, fichier promu dans son propre dossier R2), passe la soumission à `approved`, **notifie l'auteur** et **crédite son wallet**.

409 si un examen identique a été publié entre-temps (deux doublons peuvent coexister en file s'ils y étaient avant le garde-fou, ou si l'admin les a résolus vers le même tuple). Le premier passe, le second est refusé — déclinez-le comme doublon. La file d'attente, elle, n'est pas consultée à l'approbation : seuls les examens publiés bloquent.

Corps optionnel de dernière minute : { type_examen_id?, serie_id?, matiere_examen_id?, filiere_examen_id? }. Réponse : { message, submission, examen_national }.

Refuser — PATCH /examens-nationaux/submissions/:id/decline

{ "reason": "..." } (optionnel) → statut declined , motif renvoyé à l'auteur.

7. Récompense wallet

À l'approbation d'une soumission (pas pour une création admin directe), l'auteur est crédité du rewardPerExam standard — le même montant que pour une épreuve ou un concours validé (il n'y a pas de récompense spécifique aux examens nationaux). Le crédit est :

- conditionné à walletEnabled + rewardEnabled ;
- idempotent (référence EXAM_REWARD:<uuid de l'examen>) — ré-approuver ne crédite jamais deux fois ;
- best-effort : un échec wallet n'annule jamais l'approbation ;
- en attente (pending) si reviewDelayHours > 0 , sinon disponible.

8. Récapitulatif des endpoints

Méthode	Endpoint	Rôle	
GET/POST/PATCH/DELETE	/types-examen	types (BAC, Licence...)	
GET/POST/PATCH/DELETE	/series	séries ?type_examen=	
GET/POST/PATCH/DELETE	/matieres-examen	matières ?type_examen=	
GET/POST/PATCH/DELETE	/filiere-examen	filières ?type_examen=	
GET/POST/PUT/DELETE	/examens-nationaux	ressource (+ filtres type/matiere/filiere/serie/annee)	
GET	/examens-nationaux/annees	années distinctes	
POST	/examens-nationaux/submissions	soumettre (user)	
GET	/examens-nationaux/submissions	file admin (+ filtres)	
GET	/examens-nationaux/submissions/mine	mes soumissions (+ mêmes filtres)	
PATCH	/.../submissions/:id	résoudre	
PATCH	/.../submissions/:id/approve \	/decline	approuver / refuser
POST	/files/examens_nationaux(_submissions):/uuid/file/upload-url	URL présignée PDF	

À retenir : type + année obligatoires ; au moins matière OU filière ; titre auto-composé ; pays via ?country= (GET/DELETE/upload) ou pays (JSON) ; fichier PDF privé via R2 présigné.